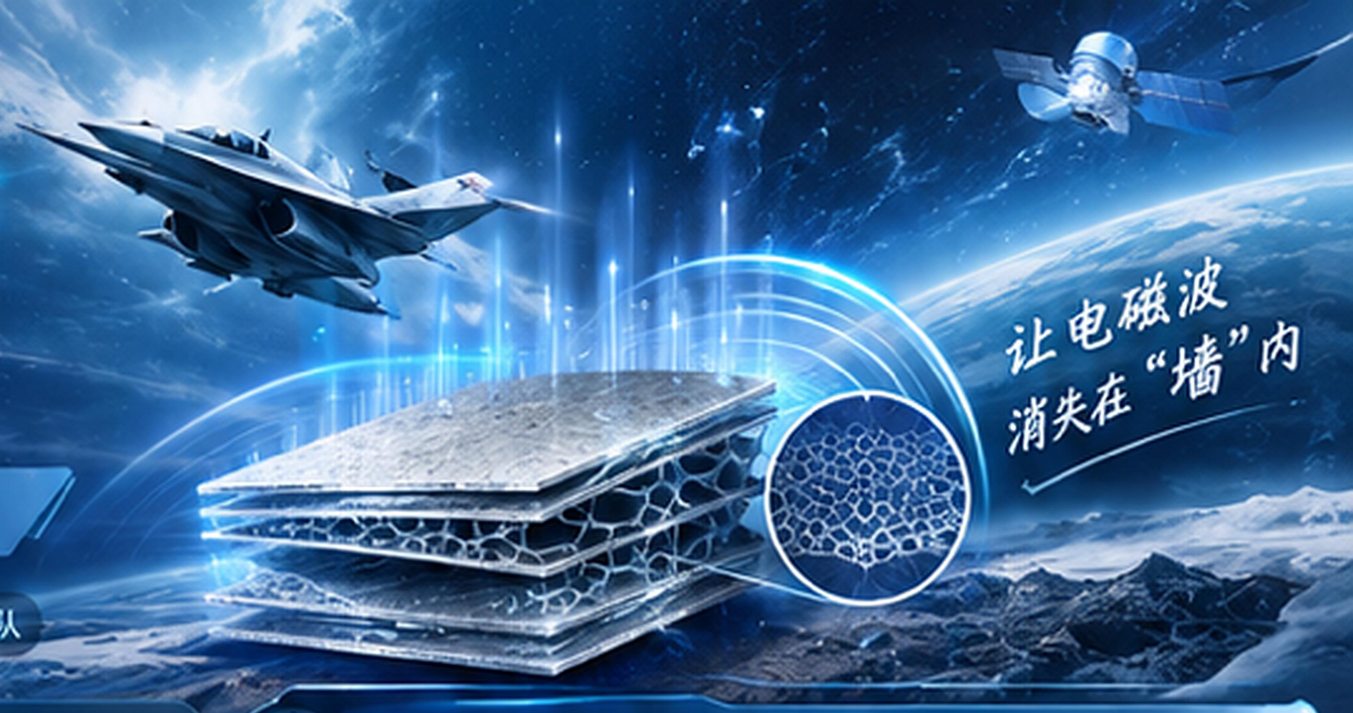
“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛（大挑）

第十八届 主体赛特等奖

御磁坚盾

国内首创超轻高强韧镁基电磁屏蔽材料



哈尔滨工程大学　材料科学与化学工程学院　八人本科生团队

01 赛事与项目荣誉



第十八届“挑战杯”
全国大学生课外学术科技作品竞赛
主体赛 特等奖

+15%–25%	−20%	10 项
电磁屏蔽效能提升	材料重量降低	论文与知识产权成果
		SCI 4 · 北大核心 1 · 专利 4 · 软著 1

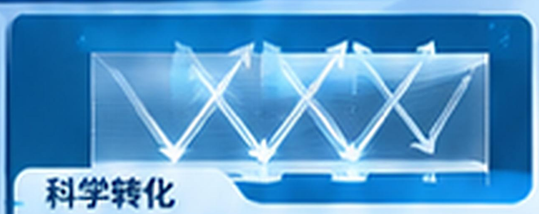
挑战杯：大学生科创的最高舞台 ｜ 御磁坚盾：以材料之韧，守护科技之盾

02 背景与灵感

从生活中的一个小游戏，打开了电磁屏蔽的新思路



灵感来源
微信弹球小游戏



科学转化
- 多维平行界面 → 增加反射次数
- 让电磁波在反复反射中持续损耗

航空设备的电磁干扰之困

用途	危害	痛点	方向
解决电磁泄漏与电磁干扰	精度下降 操作错误	传统材料重、加工性差	镁锂合金 轻量化理想选材

03 项目概况

八人团队，三年探索

基础信息一览

项目名称	御磁坚盾——超轻高强韧镁锂基电磁屏蔽材料
参赛赛事	第十八届挑战杯课外学术科技作品竞赛
参赛赛道	主体赛
推报学院	材料科学与化学工程学院
团队规模	8名本科生（大四4人、大三4人）
指导教师	巫瑞智、张万顺、侯乐干
获奖等级	主体赛特等奖
研究周期	2022.08 — 2023.05（集中实验）

项目内容：面向国家需求

- 超轻高强韧镁锂基电磁屏蔽材料，面向新质生产力应用需求

核心功能
电磁屏蔽 + 高强韧 + 轻量化

应用场景
航空航天、雷达通信、信息安全、民生电子消费

产业化进展
已达成代工合作协议，完成超薄箔材产业化成形验证

名师领航与学科支撑



巫瑞智 教授
- 全球前2%顶尖科学家
- 终身成就榜入选者
- 稀土科学技术奖一等奖
- 国际镁科学与技术2022年度青年奖

学科平台
材料科学与工程学科
（超轻材料与表面技术教育部重点实验室）

学术影响力
ESI热点论文 5篇 ｜ 高被引论文 13篇
个人H因子 53

指导教师：巫瑞智、张万顺、侯乐干

04 创新与成果

三重突破 破解跷跷板难题

功能
提升屏蔽性能
可能导致强度下降或重量上升

结构
- 强度提高时
- 塑韧性降低

工艺
传统复合工艺
危险性高、效果差

三项创新
- 多维平行界面损耗
- 镁锂合金强塑性协同提升技术
- 纳米碳基固态复合工艺

核心指标

屏蔽效能提升	重量降低
15%–25%	20%

学术成果

SCI论文	北大核心论文	授权发明专利	实用新型专利
4篇	1篇	1项	3项
（含3篇学生第一作者）			

产业化

已与多家企业达成合作意向，迈向产业化

分工覆盖五大环节

机理研究 ｜ 表征测试 X
成分设计 ｜ 表征测试 S
成形复合 ｜ 成果整理

团队介绍

八名本科生，各展所长

同心同行
共创未来



成员	年级	主要分工
郭政佑	大四	**团队负责人：**统筹项目整体；提出弹球游戏灵感；建立电磁损耗模型；开展时效热处理实验；主导电泳沉积工艺；牵头达成代工合作协议
李佳睿	大四	**团队成员：**参与材料成分优化与性能平衡；参与超过15种合金元素配比实验
张　弛	大四	**团队成员：**北大核心论文作者
贾昊阳	大四	**团队成员：**北大核心论文作者、SCI一作
刘锦洋	大三	**团队成员：**参与合金材料研发，专利发明人
蒋筱钰	大三	
周子晴	大三	**团队成员：**参与项目实验检测和资料整理
刘奕彤	大三	

06 项目历程与启示

从课堂到创新平台 2022.08 – 2023.05

01 **课堂起点** 大二初识镁合金，加入课题组
02 **功能攻关** 五次实验，偏离理想平行界面
03 **配方探索** 15种元素配比，成形性不足会断裂
04 **参数攻坚** 优化温度与压下量，报废设备
05 **材料诞生** 集超轻、高强韧、高屏蔽性于一体

总结与启示

兴趣驱动	名师引领	分工协作	迭代攻坚
从一堂课出发	团队与平台支撑	环环相扣	五次修整、十五种配比

追求卓越　勇攀高峰

御磁坚盾 — 以材料之韧，守护科技之盾